ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TIẾNG VIỆT: Xây dựng ứng dụng di động hỗ trợ nhắn tin và gọi điện tích hợp AI phân tích hành vi người dùng

TIẾNG ANH: Build a mobile application for messaging and calling integrated with AI-based behavior analysis

Cán bộ hướng dẫn: ThS. Đặng Việt Dũng

Thời gian thực hiện: Từ ngày **08/09/2025** đến ngày **27/12/2025**

Sinh viên thực hiện:

Vũ Hồ Quỳnh Anh – 22520086

Mai Tuấn An – 22520018

Nội dung đề tài:

1. Lý do chọn đề tài:

- Giao tiếp kỹ thuật số đang trở thành phương thức chính trong đời sống hằng ngày, đặc biệt là qua nhắn tin và gọi điện. Tuy nhiên, các ứng dụng giao tiếp hiện nay vẫn thiếu khả năng phân tích hành vi người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa các tính năng giao tiếp.
- Một vấn đề quan trọng mà các ứng dụng nhắn tin và gọi điện hiện nay chưa giải quyết được là hạn chế người dùng trẻ em tham gia quá sớm vào các cuộc trò chuyện, đặc biệt là trong môi trường không có kiểm soát. AI phân tích hành vi người dùng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách phân tích các đặc điểm hành vi và xác định độ tuổi của người dùng, từ đó giúp giới hạn độ tuổi sử dụng ứng dụng chỉ dành cho người dùng thành niên.
- Đề tài này được chọn nhằm phát triển một ứng dụng di động thông minh có khả năng phân tích hành vi người dùng, giúp nhận diện cảm xúc, xác định độ tuổi người dùng, và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng sao cho phù hợp với đối tượng người dùng thành niên.

2. **Mục tiêu:**

- Xây dựng ứng dụng di động (mobile app) hỗ trợ nhắn tin và gọi điện 1-1 hoặc gọi điện nhóm (group).
- Tích hợp công nghệ AI để phân tích hành vi người dùng, phục vụ cho các mục đích sau:
  + Nhận diện, phân tích và đề xuất cân bằng cảm xúc người dùng: AI phân tích cảm xúc của người dùng từ văn bản (nhắn tin) và giọng nói (video call), từ đó đưa ra các đề xuất giúp cân bằng cảm xúc, tạo ra một môi trường giao tiếp thoải mái.
  + Nhận biết độ tuổi người dùng: Phân tích hành vi người dùng để xác định độ tuổi và hạn chế người dùng chưa đủ tuổi tham gia ứng dụng. Mục tiêu là giới hạn độ tuổi thành niên (15+), và phát triển hệ thống riêng cho trẻ em trong tương lai.
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tiếp cận (Accessibility) với cỡ chữ và độ tương phản thích hợp, phụ đề đồng bộ.
- Cải thiện trải nghiệm giao tiếp cho người dùng thông qua việc cá nhân hóa các đề xuất hành động và phản hồi từ AI.

3. **Phạm vi:**

- **Nền tảng hỗ trợ:**
  + Ứng dụng di động trên Android/iOS (React Native)
  + Trang quản lý ứng dụng trên web (Reactjs, Nextjs)
- **Chức năng:**
  + **Đăng nhập và đăng ký**: Cho phép người dùng có thể tạo tài khoản và đăng nhập để sử dụng dịch vụ nhắn tin, gọi điện.
  + **Nhắn tin (chat):** hỗ trợ chat 1-1, chat nhóm, gửi hình ảnh, trạng thái đã đọc, yêu thích tin nhắn, thu hồi/xóa tin nhắn, báo cáo tin nhắn.
  + **Gọi video:** 1-1 hoặc nhóm nhỏ.
  + **Chuyển đổi ngôn ngữ:** english / vietnamese.
  + **AI phân tích hành vi người dùng:**
    - Cảm xúc người dùng: Phân tích cảm xúc qua nhắn tin để cân bằng cảm xúc.

- Xác định độ tuổi: Dựa vào hành vi giao tiếp và các đặc điểm của người dùng để xác định độ tuổi người dùng và giới hạn độ tuổi sử dụng ứng dụng (dành cho người dùng thành niên).

+ **Quản lý (Admin):**

- Tin nhắn: Kiểm duyệt trước khi gửi đi, nếu tin nhắn đó có nội dung không phù hợp với quy tắc cộng đồng.
- Tài khoản người dùng: Thêm, sửa, vô hiệu hóa tài khoản người dùng.

4. Đối tượng sử dụng:

- **Người dùng:**
  + Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản và nhắn tin/ gọi điện 1-1 hoặc nhóm
  + Nhận biết cảm xúc và độ tuổi qua các gợi ý và phản hồi từ AI.
- **Admin:**
  + Quản lý hệ thống: tài khoản người dùng (thêm, sửa, vô hiệu hóa).
  + Kiểm duyệt tin nhắn theo quy tắc cộng đồng.
  + Thống kê, giám sát hệ thống, xử lý báo cáo từ người dùng.

5. Phương pháp thực hiện:

- Tìm hiểu công nghệ: React Native, MongoDB, Spring Boot, WebRTC, NLP.
- Tìm hiểu các công cụ hỗ trợ: Figma.
- Quản lý công việc: Google Sheet, Jira
- Quản lý code: Github
- Thu thập yêu cầu qua: Tìm hiểu các ứng dụng hiện có trên thị trường.
- Phân tích và xác định yêu cầu
- Thiết kế: usecase, activity/sequence diagram, class diagram, ERD.
- Cài đặt: phát triển front-end và back-end, tích hợp AI.
- Kiểm thử: test chức năng nhắn tin, gọi điện, phụ đề AI.
- Hoàn thiện và triển khai sản phẩm.

6. Nền tảng công nghệ:

- Công cụ thiết kế UI/UX: Figma
- Ngôn ngữ lập trình: TypeScript(mobile và web-admin), Java (backend)
- Xây dựng ứng dụng di động: React Native
- Xây dựng ứng dụng web-admin: React.js
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB
- Thư viện và Framework: react-native-webrtc, socket.io, next.js

7. Kết quả mong đợi:

- Hoàn thiện đầy đủ các chức năng đã lên kế hoạch từ trước:
  + Nhắn tin (Chat): Hỗ trợ nhắn tin 1-1 và nhóm; gửi và nhận hình ảnh, trạng thái đã đọc và yêu thích tin nhắn; thu hồi/xóa tin nhắn; báo cáo tin nhắn không phù hợp, phân tích cảm xúc của người dùng (vui, buồn, giận dữ)
  + Gọi video 1-1 hoặc nhóm
  + AI phân tích hành vi người dùng: Phân tích cảm xúc của người dùng qua nhắn tin để gợi các phản hồi cá nhân hóa (ví dụ: đề xuất câu nói hỗ trợ khi người dùng cảm thấy lo lắng, tức giận); Nhận diện độ tuổi người dùng từ hành vi giao tiếp (cách nhắn tin, từ ngữ sử dụng, thời gian sử dụng ứng dụng) và giới hạn độ tuổi sử dụng ứng dụng chỉ cho người dùng thành niên (18+).
  + Chuyển đổi ngôn ngữ “en-vi”
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng: Tối ưu giao diện dựa trên độ tuổi và cảm xúc người dùng; Tối ưu hóa cho các tình huống cảm xúc khác nhau
- Triển khai thành công.

Kế hoạch thực hiện:

Giai đoạn	Thời gian	Công việc	Kết quả
Lên kế hoạch + Khảo sát	08/09/2025 – 14/09/2025	Xác định phạm vi, mục tiêu, danh sách yêu cầu, phân chia công việc, lập	Tài liệu phạm vi, mục tiêu, lịch trình. Báo cáo

		lịch trình; lấy ý kiến người dùng, phân tích hành vi người dùng, khảo sát các ứng dụng phân tích hành vi hiện có.	khảo sát, danh sách yêu cầu giao diện, chức năng.
Phân tích yêu cầu	15/09/2025 – 21/09/2025	Vẽ sơ đồ use case, đặc tả use case; phân tích hành vi người dùng và các tính năng AI liên quan đến phân tích cảm xúc và độ tuổi.	Sơ đồ use case, đặc tả use case. Phân tích yêu cầu về phân tích cảm xúc và độ tuổi.
Thiết kế hệ thống	22/09/2025 – 02/10/2025	Thiết kế sơ đồ hoạt động, tuần tự, lớp, ERD; xây dựng kiến trúc hệ thống AI phân tích hành vi người dùng (cảm xúc và độ tuổi).	Bộ sơ đồ hệ thống, sơ đồ tuần tự, sơ đồ lớp, ERD.
Thiết kế giao diện	03/10/2025 – 15/10/2025	Wireframes, prototype bằng Figma; thiết kế giao diện người dùng với các tính năng phân tích cảm xúc và nhận diện độ tuổi.	Bộ wireframe và prototype. Thiết kế giao diện thân thiện với người dùng.
Phát triển AI	16/10/2025 – 31/10/2025	Tích hợp AI phân tích cảm xúc và nhận diện độ tuổi người dùng từ hành vi nhắn tin và giọng nói; thử nghiệm mô-đun AI để phân tích hành vi người dùng.	Mô-đun AI chạy thử: phân tích cảm xúc và nhận diện độ tuổi.
Phát triển hệ thống	01/11/2025 – 07/12/2025	Cài đặt frontend (React Native) + backend (Spring Boot); phát triển các tính năng phân tích hành vi người dùng, bao gồm nhận diện cảm xúc và xác định độ tuổi.	Ứng dụng cơ bản + backend tích hợp AI phân tích hành vi người dùng.
Tích hợp & kiểm thử	08/12/2025 – 24/12/2025	Tích hợp frontend và backend; kiểm thử tính năng phân tích cảm xúc, nhận diện độ tuổi và các gợi ý phản hồi AI; sửa lỗi.	Phiên bản app hoàn chỉnh, tất cả tính năng AI phân tích hành vi hoạt động chính xác.

Triển khai & bảo trì	25/12/2025 – 30/12/2025	Đưa ứng dụng lên môi trường production, kiểm tra lần cuối về tính năng phân tích hành vi và phản hồi cá nhân hóa.	Ứng dụng hoạt động thực tế, đảm bảo phân tích hành vi hoạt động mượt mà.

8. Hướng phát triển đề tài:

- Mở rộng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu đầy đủ cho người khiếm thính.
- Hỗ trợ đa nền tảng (web, tablet) bên cạnh mobile.
- Phát triển AI cá nhân hóa: học thói quen người dùng để gợi ý quick-phrases và cải thiện độ chính xác.
- Mở rộng tính năng cộng đồng: cho phép người dùng tạo các bài viết, tương tác và chia sẻ bài viết.

Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)	**TP. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2025** **Sinh viên** (Ký tên và ghi rõ họ tên)	
	Sinh viên 1	**Sinh viên 2**
ThS. Đặng Việt Dũng	**Vũ Hồ Quỳnh Anh**	**Mai Tuấn An**